Ανίχνευση και εκτίμηση εγγύτητας συσκευών BLE

Κείμενο παρουσίασης

Διάρκεια ~12 λεπτά
διαβάζεται όπως είναι

▶ *Μπλε πλάγια* = τι δείχνεις εκείνη τη στιγμή. Το υπόλοιπο κείμενο το λες.

1. Εισαγωγή

1 λεπτό

Η εργασία μου είναι μια εφαρμογή που ανιχνεύει κοντινές συσκευές **Bluetooth Low Energy** και εκτιμά πόσο κοντά βρίσκονται.

Γύρω μας υπάρχουν πολλές τέτοιες συσκευές: ακουστικά, ρολόγια, κινητά. Όλες εκπέμπουν συνεχώς μικρά πακέτα, τα **advertisements**, για να τις βρίσκουν οι άλλες συσκευές. Ο υπολογιστής που τα ακούει μετράει πόσο δυνατά φτάνει το σήμα. Αυτό λέγεται **RSSI**.

Το ερώτημα είναι: μόνο από την ισχύ του σήματος, μπορούμε να πούμε αν μια συσκευή είναι **κοντά, σε μεσαία απόσταση ή μακριά**, και να βοηθήσουμε κάποιον να τη βρει; Να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι η εφαρμογή εκτιμά **εγγύτητα**, όχι θέση ή κατεύθυνση.

2. Τι κάνει η εφαρμογή

1 λεπτό

- **Ανιχνεύει** όλες τις κοντινές συσκευές BLE και δείχνει όνομα, διεύθυνση, RSSI και πότε ακούστηκαν τελευταία φορά.
- **Παρακολουθεί** μία συσκευή που επιλέγω, με ζωντανό γράφημα του σήματος.
- **Εξομαλύνει** τις μετρήσεις, γιατί το σήμα έχει πολύ θόρυβο.
- **Κατατάσσει** τη συσκευή σε «κοντά», «μεσαία απόσταση» ή «μακριά», με όρια που βγαίνουν από μετρήσεις.
- Έχει **λειτουργία αναζήτησης**: λέει «πιθανότατα πλησιάζετε» ή «πιθανότατα απομακρύνεστε».
- **Αποθηκεύει** τις μετρήσεις σε CSV, και όταν χαθεί το σήμα λέει «δεν ανιχνεύεται», όχι «μακριά».

Πρόσθεσα και τέσσερις επεκτάσεις: εκτίμηση απόστασης σε μέτρα, σύγκριση με μηχανική μάθηση, ηχητική ένδειξη και επαναπροβολή αποθηκευμένης συνεδρίας.

3. Γιατί είναι δύσκολο: το RSSI

1,5 λεπτό

Το RSSI μετριέται σε **dBm** και είναι αρνητικό. Όσο πιο κοντά στο μηδέν, τόσο πιο δυνατό το σήμα. Η κλίμακα είναι λογαριθμική: από −50 σε −70 dBm το σήμα γίνεται **εκατό φορές** πιο αδύναμο.

Το μεγάλο πρόβλημα είναι ο **θόρυβος**. Το σήμα φτάνει και από ανακλάσεις σε τοίχους, εκπέμπεται σε τρία διαφορετικά κανάλια, απορροφάται από το ανθρώπινο σώμα και επηρεάζεται από τον προσανατολισμό της συσκευής. Στις πραγματικές μου μετρήσεις, μια **ακίνητη** συσκευή είχε διακύμανση 2 έως 5 dB, με απότομες βουτιές έως 20 dB.

Υπάρχει και δεύτερο πρόβλημα. Σύμφωνα με το μοντέλο απώλειας διαδρομής, $\mathrm{RSSI} = \mathrm{A} - 10 \cdot \mathrm{n} \cdot \log_{10}(\mathrm{d})$, κάθε διπλασιασμός της απόστασης κοστίζει τα ίδια dB. Από 1 σε 2 μέτρα το σήμα πέφτει περίπου 7 dB, αλλά από 3 σε 5 μέτρα μόνο 5. Άρα όσο απομακρύνεται η συσκευή, τόσο πιο δύσκολα ξεχωρίζουν οι αποστάσεις. Γι' αυτό επέλεξα **τρεις κατηγορίες** και όχι ακριβή μέτρα.

4. Πώς είναι φτιαγμένη

1,5 λεπτό

Η εφαρμογή είναι γραμμένη σε **Python**. Για τη σάρωση χρησιμοποιώ τη βιβλιοθήκη **bleak**, για το παράθυρο το **tkinter** και για τα γραφήματα το **matplotlib**.

Η σάρωση Bluetooth τρέχει σε **ξεχωριστό νήμα**. Αν έτρεχε μαζί με το παράθυρο, το παράθυρο θα πάγωνε. Κάθε πακέτο που φτάνει μπαίνει σε μια **ουρά**, και το παράθυρο τη διαβάζει κάθε 100 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Οι μετρήσεις της επιλεγμένης συσκευής πηγαίνουν στον **DeviceTracker**, που κάνει όλη την επεξεργασία.

Δύο σχεδιαστικές επιλογές θέλω να τονίσω. Πρώτον, η πραγματική σάρωση, η **προσομοίωση** και η **επαναπροβολή** αρχείου έχουν την ίδια διεπαφή, οπότε η υπόλοιπη εφαρμογή δεν ξέρει από πού έρχονται τα δεδομένα. Δεύτερον, ο κώδικας επεξεργασίας είναι **ο ίδιος** στην εφαρμογή και στην ανάλυση των πειραμάτων. Έτσι αξιολογώ ακριβώς αυτό που βλέπει ο χρήστης.

5. Η επεξεργασία του σήματος

3 λεπτά

Εξομάλυνση. Χρησιμοποιώ εκθετική εξομάλυνση, $y = \alpha \cdot x + (1 - \alpha) \cdot y_{\text{προηγ}}$, με **α = 0,2**. Κάθε νέα μέτρηση μετράει 20% και η προηγούμενη εκτίμηση 80%. Για παράδειγμα, αν η εκτίμηση είναι −60 και έρθει μια βουτιά στα −70, η ένδειξη πάει μόνο στα −62. Είναι συμβιβασμός: μικρότερο α σημαίνει πιο σταθερή αλλά πιο αργή ένδειξη. Υπάρχει και κινητός μέσος όρος ως εναλλακτική, και στις πραγματικές μετρήσεις έδωσαν σχεδόν ίδια αποτελέσματα.

Κατάταξη με υστέρηση. Το εξομαλυμένο σήμα συγκρίνεται με δύο όρια, ένα για το «κοντά» και ένα για το «μακριά». Όταν όμως το σήμα κάθεται πάνω σε ένα όριο, η ένδειξη αναβοσβήνει. Γι' αυτό βάζω **υστέρηση 2 dB**: για να αλλάξει κατηγορία, το σήμα πρέπει να περάσει το όριο κατά 1 dB. Είναι η ίδια ιδέα με τον θερμοστάτη. Σε ένα παράδειγμα που έτρεξα, η ένδειξη άλλαξε 9 φορές χωρίς υστέρηση και μόνο μία με υστέρηση.

Λειτουργία αναζήτησης. Παίρνω το σήμα των τελευταίων **6 δευτερολέπτων** και βρίσκω την ευθεία που ταιριάζει καλύτερα, με ελάχιστα τετράγωνα. Αν η κλίση είναι πάνω από **+0,4 dB ανά δευτερόλεπτο**, λέω «πιθανότατα πλησιάζετε», αν είναι κάτω από −0,4 «πιθανότατα απομακρύνεστε». Χρησιμοποιώ όλο το παράθυρο και όχι δύο τιμές, ώστε μία βουτιά να μην αλλάζει την ένδειξη. Λέω «πιθανότατα» γιατί το σήμα αλλάζει και όταν γυρίσει η συσκευή ή μπει ένα εμπόδιο.

Απώλεια σήματος. Αν δεν ακουστεί η συσκευή για **5 δευτερόλεπτα**, η ένδειξη γίνεται «δεν ανιχνεύεται». Δεν λέω «μακριά», γιατί η συσκευή μπορεί απλώς να έκλεισε ή να άλλαξε διεύθυνση. Αυτό είναι λάθος που θα έδινε ψευδή πληροφορία στον χρήστη.

6. Επίδειξη: τι είναι το καθένα στην οθόνη

3 λεπτά

▶ *Άνοιξε την εφαρμογή. Αν δεν δουλεύει το Bluetooth, διάλεξε «Προσομοίωση».*

Έναρξη σάρωσης	«Πατάω Έναρξη σάρωσης και η λίστα αριστερά γεμίζει με τις συσκευές της αίθουσας.»
Λίστα συσκευών	«Για κάθε συσκευή βλέπουμε όνομα, διεύθυνση, RSSI και πότε ακούστηκε τελευταία. Όσες δεν ακούγονται για πάνω από 5 δευτερόλεπτα γίνονται γκρι. Πάνω-πάνω είναι το ισχυρότερο σήμα. Μπορώ να φιλτράρω και να ταξινομήσω.»
Διπλό κλικ	«Με διπλό κλικ αρχίζω να παρακολουθώ μια συσκευή. Η γραμμή της γίνεται γαλάζια.»

Εγγύτητα	«Το μεγάλο πλαίσιο δείχνει την κατηγορία: πράσινο κοντά, πορτοκαλί μεσαία, κόκκινο μακριά, γκρι δεν ανιχνεύεται.»
Αναζήτηση	«Δίπλα είναι η τάση: πλησιάζετε, απομακρύνεστε ή χωρίς σαφή μεταβολή.»
Λεπτομέρειες	«Από κάτω βλέπουμε το τελευταίο και το εξομαλυμένο RSSI, την κλίση, πόσα πακέτα φτάνουν το δευτερόλεπτο και την εκτίμηση απόστασης, που θέλει βαθμονόμηση.»
Γράφημα	«Οι γκρι τελείες είναι κάθε πακέτο, η μπλε γραμμή το εξομαλυμένο σήμα, και οι διακεκομμένες γραμμές τα δύο όρια.»

▶ *Περπάτα αργά μακριά με τη συσκευή και μετά γύρνα πίσω. Άνοιξε την «Ηχητική ένδειξη αναζήτησης».*

«Καθώς απομακρύνομαι, η γραμμή πέφτει και η ένδειξη λέει "απομακρύνεστε". Τα μπιπ αραιώνουν όσο απομακρύνομαι και πυκνώνουν όσο πλησιάζω, οπότε μπορώ να ψάξω χωρίς να κοιτάζω την οθόνη.»

▶ *Στο πλαίσιο «Επεξεργασία μετρήσεων» άλλαξε το α από 0,2 σε 0,8 και πάτα «Εφαρμογή».*

«Με το Εφαρμογή ξαναϋπολογίζεται όλο το ιστορικό. Με μεγάλο α βλέπετε ότι η γραμμή γεμίζει θόρυβο. Γι' αυτό χρειάζεται η εξομάλυνση.»

▶ *Σταμάτα τον advertiser ή κλείσε τη συσκευή και περίμενε 5 δευτερόλεπτα.*

«Μετά από 5 δευτερόλεπτα η ένδειξη γίνεται "δεν ανιχνεύεται" και όχι "μακριά". Τέλος, με το Εξαγωγή CSV αποθηκεύω τη συνεδρία και με την Επαναπροβολή μπορώ να την ξαναπαίξω.»

7. Πειράματα και αποτελέσματα

2 λεπτά

Τα όρια δεν τα διάλεξα με το μάτι. Το πρωτόκολλο είναι: αποστάσεις **1, 2, 3 και 5 μέτρα**, με οπτική επαφή, με εμπόδιο και με τη συσκευή στραμμένη, **60 δευτερόλεπτα** ανά καταγραφή και **3 επαναλήψεις**. Τα όρια βρίσκονται αυτόματα από τις επαναλήψεις 1 και 2, και η αξιολόγηση γίνεται στην **επανάληψη 3**, που δεν χρησιμοποιήθηκε. Είναι σαν τις εξετάσεις: δεν βαθμολογείς κάποιον με τις ίδιες ασκήσεις που διάβασε. Χρησιμοποιώ ισοσταθμισμένη ακρίβεια, γιατί η «μεσαία» κατηγορία έχει διπλάσια δείγματα, και μετράω πόσες φορές το λεπτό αλλάζει η ένδειξη.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Από πραγματική καταγραφή με τον υπολογιστή μου: η εξομάλυνση μείωσε τη διακύμανση κατά **34 έως 68%**. Οι συσκευές έστελναν μόλις 0,5 έως 2,3 πακέτα το δευτερόλεπτο, με κενά έως 14 δευτερόλεπτα, και δύο συσκευές άλλαξαν διεύθυνση μέσα σε 20 λεπτά. Γι' αυτό η συσκευή δοκιμών επιλέγεται με το όνομα.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ Την πλήρη αξιολόγηση την έλεγξα σε συνθετικά δεδομένα από μοντέλο με θόρυβο. Εκεί η εξομάλυνση ανέβασε την ακρίβεια από **68% σε 79%**, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι οι αλλαγές ένδειξης έπεσαν από **92 σε 5,5 το λεπτό**. Και δεν υπήρξε καμία σύγχυση «κοντά» με «μακριά». Η ανάλυση ξαναβρήκε σχεδόν τις σωστές παραμέτρους του μοντέλου, άρα δουλεύει. Ο Random Forest βελτίωσε ελάχιστα το αποτέλεσμα, οπότε κράτησα την απλή μέθοδο.

> Αν έχεις κάνει τις πραγματικές μετρήσεις, αντικατέστησε αυτή την παράγραφο με τα δικά σου νούμερα από το *analysis/results.md*. Αλλιώς πες ρητά τη φράση «σε συνθετικά δεδομένα».

8. Περιορισμοί και συμπεράσματα

1 λεπτό

Η εφαρμογή έχει περιορισμούς. Ένα εμπόδιο κάνει τη συσκευή να φαίνεται πιο μακριά, τα όρια ισχύουν για τη συγκεκριμένη συσκευή και τον συγκεκριμένο χώρο, και η εξομάλυνση φέρνει μια

μικρή καθυστέρηση. Με έναν δέκτη δεν μπορούμε να βρούμε κατεύθυνση. Ως επόμενα βήματα θα έβλεπα ένα φίλτρο Kalman, περισσότερους δέκτες για εκτίμηση θέσης, ή το direction finding του Bluetooth 5.1.

Συμπερασματικά: από ένα σήμα με πολύ θόρυβο, με **εξομάλυνση, υστέρηση και όρια από μετρήσεις**, πήραμε μια ένδειξη εγγύτητας που είναι σταθερή και χρήσιμη για αναζήτηση, και που λέει τίμια «δεν ανιχνεύεται» όταν δεν ξέρει. **Ευχαριστώ πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.**

Αν ρωτήσουν

Γιατί δεν δίνεις μέτρα;
3 dB λάθος στο RSSI σημαίνει ±33% στην απόσταση. Οι τρεις κατηγορίες είναι πιο τίμιες. Τα μέτρα υπάρχουν ως επέκταση, μετά από βαθμονόμηση.

Γιατί α = 0,2;
Η μνήμη είναι περίπου 5 δείγματα, δηλαδή 1–3 δευτερόλεπτα. Συμβιβασμός σταθερότητας και ταχύτητας. Αλλάζει ζωντανά από την εφαρμογή.

Πώς βρήκες τα όρια;
Δοκιμάζω όλα τα ζεύγη ανά 0,5 dB στις επαναλήψεις 1–2 και κρατάω αυτό με την καλύτερη ισοσταθμισμένη ακρίβεια.

Γιατί όχι Kalman;
Θέλει μοντέλο κίνησης και θορύβου. Η EMA έχει μία παράμετρο και έδωσε ίδια μείωση θορύβου με τον κινητό μέσο. Ο Kalman είναι καλή επέκταση.

Γιατί όχι Random Forest;
Ελάχιστο κέρδος (83% έναντι 82% ισοσταθμισμένη). Βλέπει το ίδιο σήμα, άρα έχει το ίδιο όριο με τα εμπόδια.

Θα δουλέψει αλλού;
Η εφαρμογή ναι. Τα όρια θέλουν νέα βαθμονόμηση με τα ίδια εργαλεία (record.py, analyze.py).

α = 0,2	2 dB	6 s · ±0,4 dB/s	5 s	1·2·3·5 m
EMA	υστέρηση	τάση	δεν ανιχνεύεται	60 s · 3 επαν.